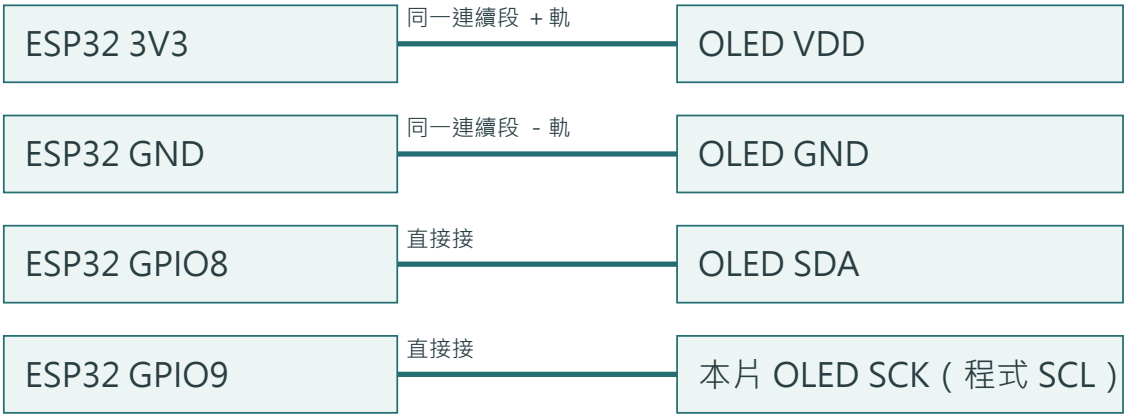
Q1 · 接 OLED 與光敏

從空板接 OLED、光敏，再加 DHT，正常後才裝箱。本題不接按鈕、RGB、舵機。

> 全部斷電。核對課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8，以及各模組供電、訊號相容 3.3 V。依實物功能字樣辨認，不依導線顏色猜腳位。

ESP32 執行程式；OLED 是顯示文字的小螢幕。選麵包板同一側、同一連續段的 + / - 軌：**ESP32 3V3 → + 軌、GND → - 軌**。另一側及中間斷開的軌不會自動相通，兩軌不可短接。

OLED、光敏、DHT、RGB 模組放板外；到 ESP32 用母對母線，到電源軌用母對公線。模組不同功能腳不可插同一導通列，也不占按鈕或舵機供電的保留孔位。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

OLED **VDD → + 軌、GND → - 軌、SDA → GPIO8、SCK → GPIO9**。SDA 傳資料；本片時脈腳印 SCK，程式稱 SCL。其他模組先核對功能，不只看拼字。

光敏功能端	接法
已確認的供電端	+ 軌
GND / –	- 軌
S 訊號端	ESP32 GPIO4

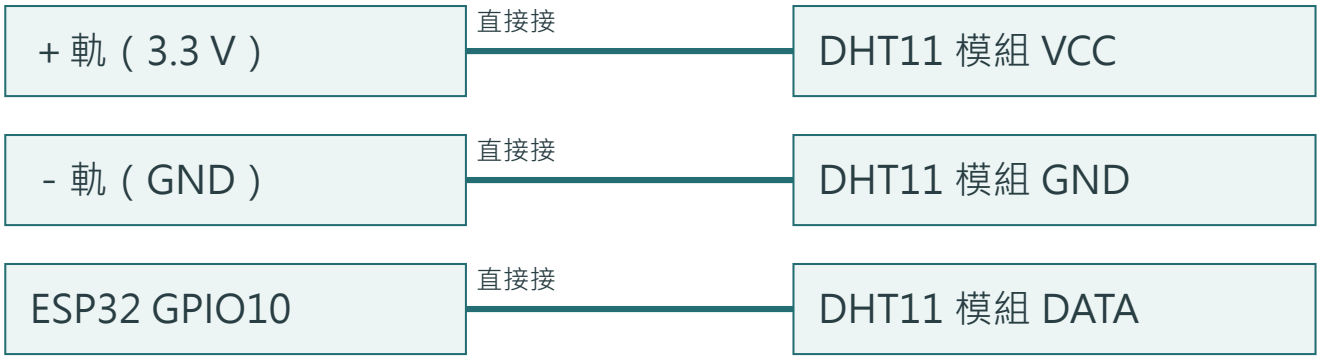
本課已斷電量測的 KY018，中間沒印字的針是供電端；其他個體先請教師核對。**R1 是板上電阻編號，不是供電腳。**光敏電壓讀成 RAW，不是照度。GPIO 看針旁數字；USB 接標 COM 的 USB-C，不是標 USB 那個。

Q1 · 開程式，加溫濕度

開 **parcel_display/parcel_display.ino**。完整程式放同名 Arduino 資料夾，不用從 PDF 拼接。

1. Arduino IDE 的程式庫管理員安裝 **U8g2**、**DHT sensor library by Adafruit**、**Adafruit Unified Sensor**。已裝不必重裝。
2. 工具選 **ESP32S3 Dev Module**；Flash Size **16 MB**、PSRAM **OPI PSRAM**、USB CDC On Boot **Disabled**、USB Mode **Hardware CDC and JTAG**、Upload Mode **UART0 / Hardware CDC**、Upload Speed **115200**。
3. OLED_CONTROLLER 選實物核對的 **1306 或 1315**。程式找 0x3C / 0x3D 中恰一個回應；位址不等於控制器型號。**DHT_WIRING_CONFIRMED 先保持 false。**
4. 接 COM 的 USB、選此板的 Port；先 Verify 編譯，再 Upload。應看到 RAW、T:-- C、RH:-- %、CHECK DHT WIRING。遮光、移開時先確認 RAW 會變。

先拔 USB，再加入已核對的三針 DHT11 模組。DHT 提供溫度與濕度，本題只顯示，不判斷過熱，也不要求改變環境。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

VCC → + 軌、GND → - 軌、DATA → GPIO10。圖與文字的排列不是實物腳序，依正面印字找腳；看不清先請教師核對。DATA 傳資料。本例用已核對含拉高電路、相容 3.3 V 的模組，不套用裸四腳感測器。

教師核對後，在本檔設 **DHT_WIRING_CONFIRMED=true**，重新上傳。等約 2.5 秒應有 T、RH；數字可能連續幾筆相同，不代表停止讀取。

Q1 · 把感測器放進紙箱

每組用一個可開合的小紙箱，膠帶固定即可，不必購買新箱。先拔 USB，取出電路再剪導線孔；孔只需讓線通過，避免過大而漏光。

1. 光敏固定在箱內，感光面朝向箱蓋開口；不貼膠帶在感光面，不讓箱蓋夾線。
2. DHT 固定在箱內，不堵住藍色外殼的通氣孔，不靠熱源或水。
3. ESP32、麵包板與 OLED 先留箱外，容易看字與排錯；開、關箱不拉扯接線。
4. 接 USB，關箱、開箱各停約 2 秒。RAW 能分辨兩種情況，T、RH 持續有合理數字，即可完成。

```
PARCEL ENV
RAW:420
T:27.0 C
RH:62.0 %

LIVE: NO SAVING
```

模擬示例，不是本組實測。RAW 是電壓讀出的整數，不是照度；T 是 °C、RH 是 %。本題只顯示，不能把這個畫面當成已保存的運輸紀錄。

Q1 答案：填本組開、關箱 RAW。數字幾乎不變時，先查光敏感光面是否看得到開口、室內是否有光、箱孔是否漏光，再斷電查 S → GPIO4。DHT 量溫濕度，不負責產生 RAW。

排錯：T / RH 為 --，先看本檔確認設定、DATA10、DHT11 型別與供電。OLED 全黑先查 COM、Port、控制器、VDD / GND / SDA8 / SCK9；Serial Monitor 開 115200 只作排錯。不要同時新增其他元件。

Q2 · 接操作鈕

本題改為開箱計次，只需要光敏、OLED 與操作鈕。按鈕送出設定或開始要求，ESP32 才是記次的地方；DHT 不參與判斷。

先拔 USB。接續 Q1 可保留已確認的 OLED、光敏；拆下 DHT 及其三條線。若單獨做 Q2，依 p1 從空板接 OLED、光敏與共同電源軌。

四腳按鈕跨麵包板中間槽，例如 **e20、f20、e22、f22**；**GPIO5 → a20、 - 軌 → a22**。每一列 a ~ e 相通、f ~ j 相通，中間槽兩側不通。

本圖 e20 / f20 是固定相通的一組，e22 / f22 是另一組；兩組按下才通。先斷電核對本顆方向：**GPIO5 與 GND 兩端放開不通，按下才通**。不能用同組兩腳，也不能只靠「同側」判斷。尺寸不同不硬塞孔位。

開 **parcel_counter/parcel_counter.ino**，本檔重新核對 OLED_CONTROLLER。接 USB 上傳，應看到：

```
PARCEL COUNT
RAW:1100
CLOSE; PRESS
--

SETUP: NOT COUNTED
```

模擬示例。CLOSE; PRESS 是「關好箱子，再按一下」；SETUP: NOT COUNTED 表示目前只設定，不增加次數。

GPIO5 用內部上拉：放開為 HIGH、按下接 GND 為 LOW。程式等按鈕穩定 40 毫秒才接受一次按下，必須放開再按；長按不會一直送新操作。

Q2 · 設定後開始記次

1. **完全關箱、停約 2 秒，等 RAW 穩定才按一下**：保存按下時的關箱 RAW；改為 OPEN; PRESS。
2. **完全開箱、停約 2 秒，等 RAW 穩定才按一下**：保存開箱 RAW。兩筆至少差 100；不足顯示 TOO CLOSE: RETRY，改善光敏位置或漏光，再重做關箱設定，不抄示例。
3. **再關箱，等約 2 秒**：BOX:WAIT 是等狀態穩定；看到 BOX:CLOSED 才放開再按一下，變 RUNNING，次數從 0 開始。
4. 開箱、保持、關箱、再開箱，每次改變停約 2 秒。OLED 次數依序 1、1、1、2。

```
PARCEL COUNT
RAW:420
BOX:OPEN
OPEN COUNT:2
RUNNING; RST=RESET
--
```

模擬示例。OPEN COUNT 是本次監測的開啟次數；開箱 RAW 不必比關箱大。設定用的第一次開箱不列入計數。

程式採兩筆中點附近的一小段不切換區間，再要求新狀態連續穩定 0.5 秒；接近分界或短暫晃動不立即改狀態。BOX 是最近確認的狀態，不是即時量到箱蓋角度。

Q2 答案：只有先確認 CLOSED、之後確認 OPEN 才加 1。持續 OPEN 時前後都是 OPEN，不重算。關箱保留已累計數字，下一次開才再加 1。監測中按操作鈕不清零；RST 或斷電清零並需重做兩筆設定。

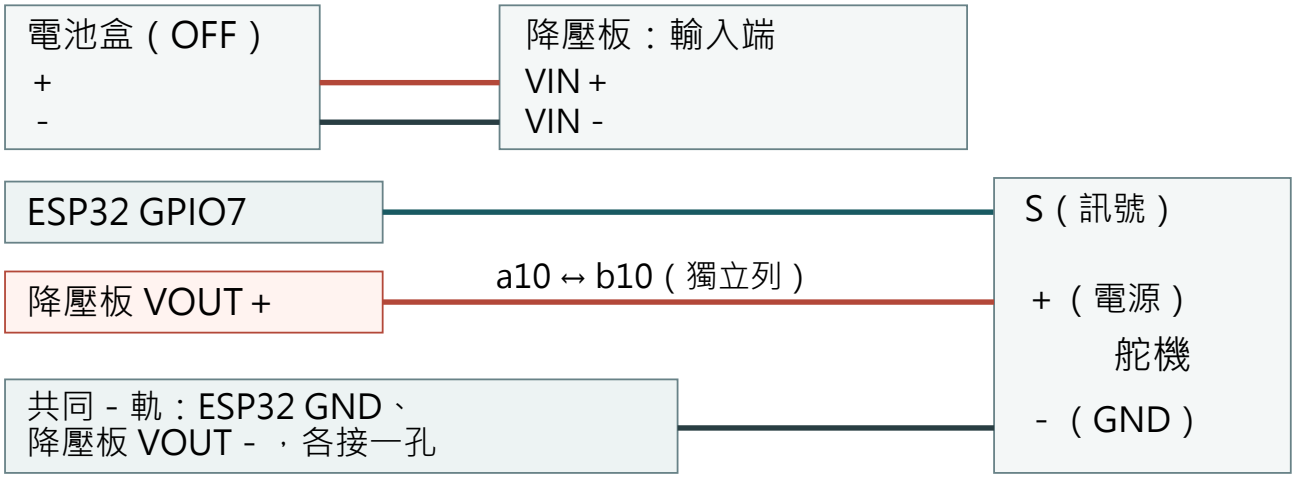
排錯：CLOSE FIRST 要先關箱等穩定；按鈕無反應，斷電查兩組接點。OLED 中斷會暫停計數；只有不斷電、不 RST 而自行恢復通訊，才保留次數，關箱再按開始。修線必須斷電，之後重做設定、次數從 0 開始；中斷期間沒有監測。

Q3 · 接舵機與紙旗

本題不計次，舵機轉動輕紙旗顯示箱子狀態，**不帶動箱蓋**。教師先試行安全行程，提供兩筆脈衝值與舵盤安裝標記；學生依標記固定舵機、貼輕紙旗與「降旗 / 升旗」。不遮光敏、不卡箱蓋，不靠預覽猜行程。

> 先關閉並拔除外接電源、拔 USB。教師核對 SG90 三線、電壓、極性、帶載能力及安全行程，標好 S、+、- 與輸出電壓；未確認、未標示先不接。空載電壓不代表帶載合格。

本課供電：**四槽電池盒 → 降壓板 VIN（輸入）→ VOUT（輸出）→ 舵機**。電池盒不直接接舵機。開 / 關外接電源就是撥電池盒 ON / OFF；接線、上傳保持 OFF。



VIN、VOUT 是同一降壓板的兩端；圖分開畫，正負線不交叉。

功能端	完整接法
電池盒 +、-	分別接降壓板 VIN +、VIN -
已標示舵機 S	ESP32 GPIO7
降壓板 VOUT +、舵機 +	分別接 a10、b10；c10 ~ e10 留空，不接 + 軌或 ESP32 3V3 / 5V
降壓板 VOUT -、舵機 -	各接與 ESP32 GND 同一段 - 軌，各用一孔

舵機依教師標籤，不猜線色。S 用公對母、+ / - 用公對公線：公頭插舵機母接頭，另端依表接。外接電源最後接、保持 OFF。共地提供訊號基準，正極分開；GPIO7 不供馬達電力。

Q3 · 接 STOP，先看預覽

單獨做 Q3：先依 p1 接 OLED、光敏及共同電源軌，依 p4 接操作鈕，再接前頁外接舵機回路。接續 Q2 可保留已核對部分；改線仍須全部斷電。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

另一顆四腳 **STOP 鈕**跨槽，例如 e26、f26、e28、f28；**GPIO6 → a26**、**- 軌 → a28**。26、28 列分屬兩組，斷電核對放開不通、按下才通；不猜「同側」。STOP 與電源開關放在伸手可及、遠離舵機處。

開 **parcel_flag/parcel_flag.ino**，安裝 **ESP32Servo**，核對 OLED_CONTROLLER。先保留 **SERVO_SETUP_CONFIRMED=false**、**SAFE_DOWN_US=-1**、**SAFE_UP_US=-1**；外接電源關閉，只接 USB 上傳。

先依 Q2 做關箱 / 開箱兩筆設定。之後畫面會是 PREVIEW: POWER OFF：可觀察 BOX、TARGET，但不送舵機控制訊號，也不能當成完成升降旗。

先在關電預覽按 STOP，確認顯示 REASON:STOP。放開兩鈕、按 RST 重來；沒有反應先斷全部電源查 GPIO6、兩組接點，不啟用舵機。

教師核對固定、STOP、供電與共地後，填教師已試行的 **SAFE_DOWN_US / SAFE_UP_US**，再設 **SERVO_SETUP_CONFIRMED=true**。外接電源關閉時重新上傳；本檔重新確認，RST 後重做光線設定。

Q3 · 開電與升降旗

微秒是脈衝持續時間，不是角度。500～2400 只擋明顯錯值，**不代表實物安全**，不填網路任意端點。依教師安裝標記：較小脈衝降旗、較大脈衝升旗。

1. 外接電源仍關閉。完成本檔兩筆光線設定，**關箱等約 2 秒**，放開操作鈕及 STOP。
2. 按操作鈕準備，看到 **ON OK DOWN; PRESS RUN**，程式已先送降旗命令；此時仍不開箱。
3. 手離開旗子，再由人開外接電源。可能立即移到降旗位置，途中不可有阻擋。
4. 再按一下開始監測。開、關箱各停約 2 秒，旗子應升起、降下，OLED 為 COMMAND:UP / DOWN。
5. 按 STOP，立即關外接電源；放開 STOP 再按操作鈕，不能重新動作。

30 秒從步驟 2 起算，不是開電或開始監測時起算；開關箱與按鈕都不延長。位置命令至少隔 1 秒；若剛送另一位置，新的位置稍等到允許時才送。

停止情況	接下來
STOP、30 秒到、OLED 失聯、附接失敗或程式讀值超出 0～4095	鎖定停止控制；立即由人關外接電源
停止後資料恢復、再按操作鈕	不自動重新啟用，不保證旗子回起點
要重新做	保持外接電源關閉；放開兩鈕、按板上 RST；重新設定、核對及準備

Q3 答案：關箱降旗只表示目前判為關箱；沒有保存過去開箱事件，不能告訴後來的人剛才是否開過。Q4 才保留未確認事件。

排錯：只見 PREVIEW，先查本檔實物確認與安全行程；CLOSE FIRST 先關箱等穩定。實物抖動、卡住、發熱或 ESP32 重啟，直接關外接電源，斷電查供電帶載、固定與接點，不用手硬扳旗子。

Q4 · 加入待確認警示

本題保留光敏、OLED、操作鈕、STOP 與舵機，再加入 RGB。RGB 是紅綠藍發光元件；本題只用綠、紅表示是否有待確認的開箱事件。DHT 不參與這個作品。

單獨做 Q4，先依 p1、p4、p6、p7 完整接起；接續 Q3 可保留已核對的部分。**先關外接電源並拔除、拔 USB，再改線。**

RGB 功能端	接法
– (三色共用負極，共陰)	共同 - 軌
R 紅色控制端	ESP32 GPIO15
G 綠色控制端	ESP32 GPIO16
B 藍色控制端	ESP32 GPIO17；本題保持關閉

只用教師確認共陰、HIGH 點亮、板上限流及電流合適的模組。依 R、G、B、– 印字找腳，表格不是腳序；不套用裸 RGB、共陽或可定址燈條。RGB 不提供開箱資料。

開 **parcel_alert/parcel_alert.ino**。重新設定 OLED_CONTROLLER，填入 Q3 教師已確認的 SAFE_DOWN_US / SAFE_UP_US，再核對 SERVO_SETUP_CONFIRMED=true；上一檔設定不自動帶入。RGB 經教師核對才設 **RGB_WIRING_CONFIRMED=true**；仍 false 會顯示 CHECK RGB，不是 PREVIEW，不能準備。

外接電源關閉時接 USB 上傳，重做關箱 / 開箱兩筆設定；再關箱等穩定、按準備，看 ON OK DOWN 後開電、再按開始。監測開始才亮綠燈；設定、準備或預覽時 RGB 不亮。

本題開始後，操作鈕才改成**人工確認**。STOP 永遠是停止控制；外接電源開關才切馬達電力，三者不能互換。

Q4 · 關箱後仍保留警示

先讀完六步再按準備。**30 秒從 ON OK DOWN 起算**；CONFIRMED / CLOSE FIRST 取代最後一行時，倒數仍繼續。逾時立即關電、放開兩鈕、RST，重做設定及準備，不延長時限。

1. 關箱開始：BOX:CLOSED、ALERT:NONE，綠燈、降旗。
2. 開箱穩定後：BOX:OPEN、ALERT:OPENED，紅燈、升旗。
3. 開箱時按操作鈕：CLOSE FIRST，紅燈與升旗保留。
4. 關箱，不按鈕：BOX:CLOSED，但 ALERT:OPENED 仍在，紅燈與升旗保留。
5. 關箱等約 2 秒，放開再按確認：ALERT:NONE、CONFIRMED，綠燈；降旗命令仍等至少 1 秒間隔。
6. 再開箱，應再變紅、升旗。最後按 STOP，立即關外接電源。

```
PARCEL ALERT
RAW:1100
BOX:CLOSED
ALERT:OPENED
CMD:UP RGB:RED
SESSION:12 s
```

模擬示例。BOX 是目前確認狀態；ALERT 是未確認的過去事件；CMD 是最後送出的旗子命令，實際到位仍須看實物。

Q4 答案：BOX:CLOSED 表示現在判為關箱；ALERT:OPENED 表示監測開始後曾開箱、尚未確認。關箱不會清掉過去事件；關箱穩定後放開再按操作鈕，才能解除。開箱中按住再等關箱，不會自動確認，必須重新放開再按。

事件存在 ESP32 的 RAM，也就是運作時的工作記憶體；OLED 顯示它，RGB 與旗子回應它。RST 或斷電會清除，這不是永久運輸紀錄或防竊裝置。停止後操作鈕不能重新啟用，仍依 p8 關電、RST、重新準備。

光線判斷與事件紀錄

先有資料：箱蓋開合 → 箱內光線改變 → 光敏訊號電壓 → ESP32 RAW。程式確認狀態，再顯示、計次或送出紙旗位置；光敏不直接拉動舵機。

本組兩筆設定：例如關箱 1100、開箱 420，中點為（1100 + 420）÷ 2 = 760；開箱方向往較小值。程式另取兩筆差距的十分之一（68），要低到 692 才準備判開箱、高到 828 才準備判關箱，並穩定 0.5 秒。中間保留上次狀態，不在分界附近來回跳。這些是模擬教學數字；100 個 RAW 的最低差距是本程式設定，不是照度或通用標準。

RAW=0 / 4095 是讀值端點；箱內太暗可能碰到端點。本週允許用實際開、關箱兩種數字設定，不因端點單獨判壞。沒有差別時拒絕設定；設定成功也**不能保證偵測鬆線**。感測器位置或室內照明改變後要重新設定，旗子 / RGB 不能照進光敏造成誤判。

正常作品先完成後，只在紙上改一項	應區分的結果
箱子在全黑房間開啟	可能仍沒光線變化，不能保證記到開箱
Q4 只關箱、不按確認	現在 CLOSED，但已保存的 OPENED 不清除
只拿掉舵機外接正極	OLED 可有命令，馬達沒有正常供電；文字不證明旗子已動

收納

按 STOP、關閉並拔除外接電源，再拔 USB；全部斷電後拆下旗子、模組與跳線，收回空麵包板。不要帶電拔線測反例。編譯與桌面模擬不代表實際行程、帶載電源或停止已通過。

情境參考：FedEx SenseAware 光線監測。本課是本機紙箱模型，不複製物流服務、定位或遠端通報。技術參考：Espressif ADC、ESP32Servo、Adafruit DHT。